

★ PRODUCTO FICTICIO — DATOS DE DEMOSTRACIÓN ★

AVISO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD: Este equipo y sus especificaciones técnicas han sido generados sintéticamente de manera exclusiva para fines de demostración, pruebas funcionales y benchmarking de ingeniería de la Fase 1. No corresponde a un componente comercial físico activo.

HOJA DE DATOS TÉCNICOS / DATASHEET

Sonda Industrial de Temperatura RTD Pt100 Pasiva de 3 Hilos en Acero Inoxidable

SKU:	CN-DEMO-PT100-3W-A1	Modelo:	CN-RTD-P1
Categoría:	Sensores de Temperatura Primarios / Termorresistencias (RTD)	Fabricante / Rev:	ControlNet Demo Systems 1.0 (Demostración)

Sección 1: Identificación y Modelo

El sensor primario de temperatura modelo **CN-RTD-P1** (código SKU: **CN-DEMO-PT100-3W-A1**) es una sonda pasiva Pt100 3 hilos con elemento termorresistivo de platino bobinado para inserción en fluidos térmicos y procesos industriales. Cumple rigurosamente con la relación resistencia-temperatura internacional bajo norma IEC 60751.

Parámetro de Identificación	Especificación de Catálogo
Código SKU	CN-DEMO-PT100-3W-A1
Designación de Modelo	CN-RTD-P1
Tipo de Dispositivo	Sonda de inmersión / Pt100 3 hilos pasivo (SIN transmisor integrado, SIN interfaz digital)
Principio Físico	Termorresistencia de platino puro con variación de resistencia eléctrica dependiente de la temperatura
Aplicación de Ingeniería	Medición directa en líneas de tubería, intercambiadores de calor, tanques y termopozos

Sección 2: Montaje Físico

Fabricación mecánica en aleación anticorrosiva para inmersión estanca en medios líquidos o gaseosos presurizados.

Parámetro Mecánico y Constructivo	Valor Nominal y Características de Montaje
Tipo de Montaje y Fijación	Montaje roscado directo a proceso mediante racor fijo macho de 1/2 pulgada NPT
Material de la Vaina	Sonda en vaina de acero inoxidable austenítico grado AISI 316L (1.4404) de alta pureza química
Dimensiones de la Sonda	Diámetro exterior: 6.0 mm Longitud útil sumergible en proceso: 150 mm
Límite de Presión Mecánica	Presión hidrostática de servicio admisible hasta 40 bar a 20 °C (25 bar a 200 °C)
Cable de Conexión y Extensión	Manguera apantallada flexible de 2.0 metros con cubierta de teflón / silicona resistente a aceite y calor
Terminales de Conexión	3 conductores flexibles con puntas de cobre estañado (ferrules): 2 rojos (retorno común) y 1 blanco

Sección 3: Alimentación Eléctrica

Especificaciones de excitación para equipos receptores. Dispositivo puramente pasivo sin consumo autónomo.

Parámetro Eléctrico	Condición de Operación del Sensor Pasivo
Alimentación Eléctrica Propia	SIN ALIMENTACIÓN PROPIA (0 VDC / 0 VAC). Es un componente Pt100 3 hilos pasivo
Corriente de Excitación Nominal	0.1 mA a 1.0 mA DC constante (suministrada externamente por el puente de medición o PLC/PID)
Corriente Máxima de Seguridad	2.0 mA DC (límite térmico estricto para prevenir el error por autocalentamiento Joule)
Rigidez Dieléctrica de Aislamiento	Resistencia de aislamiento > 100 MΩ a 500 VDC entre los conductores internos y la vaina metálica
Sobretensión Permitida	PROHIBIDA LA APLICACIÓN DE TENSION DIRECTA. Toda tensión fija quema el elemento

Sección 4: Entradas / Salidas Analógicas y Sensores

Comportamiento de la termorresistencia de platino y características metrológicas de calibración.

Parámetro Metrológico	Especificación de Sensor RTD
Elemento Termométrico	Platino puro bobinado / película delgada Pt100 según norma europea DIN EN 60751
Resistencia Base a Cero Grados	R0 = 100.00 Ω nominal a 0.00 °C (coeficiente térmico $\alpha = 0.003850 \text{ } \Omega/\Omega^{\circ}\text{C}$)
Clase de Precisión Metrológica	Clase A según IEC 60751: Tolerancia $\pm(0.15 + 0.002 \cdot t)$ °C (ej. $\pm 0.15 \text{ }^{\circ}\text{C}$ a 0 °C, $\pm 0.35 \text{ }^{\circ}\text{C}$ a 100 °C)
Rango Térmico de Operación	-50.0 °C a +350.0 °C de temperatura continua sobre la vaina de acero inoxidable AISI 316L
Configuración de Cableado	Pt100 3 hilos pasivo con doble hilo común para compensación de resistencia de línea
Transmisor Electrónico Integrado	SIN TRANSMISOR INTEGRADO (0 transmisores). No incluye electrónica de acondicionamiento
Señal de Salida Eléctrica	Resistencia óhmica pura pasiva dependiente de la temperatura. No 4–20 mA por sí solo

Sección 5: Comunicaciones y Protocolos

Naturaleza puramente electromecánica del transductor y requerimientos de digitalización.

Parámetro de Comunicación	Estado de Compatibilidad y Enlace
Interfaz Digital Serie	SIN INTERFAZ DIGITAL (0 interfaces). La sonda carece de microprocesador, UART, circuito integrado o puerto serie
Protocolo Modbus RTU / TCP	NO APLICA / NO MODBUS POR SÍ SOLO. No posee capacidad de comunicación digital por bus de datos
Protocolo HART / Fieldbus	No soportado de manera nativa (dispositivo sin modulación digital de señal)
Requisito de Integración Digital	Para leer esta sonda en un bus Modbus o PLC, se requiere cablearla a la entrada directa RTD de un regulador (como el modelo CN-PID-T1) o asociarla a un transmisor de cabezal/riel externo conversor de RTD a Modbus / 4–20 mA

Sección 6: Restricciones y Contraindicaciones de Diseño

Criterios de exclusión técnica indispensables para proyectos e instrumentación:

Restricción / Contraindicación Crítica	Fundamento Técnico y Regla de Exclusión de Diseño
CONTRAINDICACIÓN CRÍTICA 1: NO 4–20 mA POR SÍ SOLO	El modelo CN-RTD-P1 es una sonda resistiva pasiva SIN TRANSMISOR INTEGRADO . Bajo ninguna circunstancia genera señal: No 4–20 mA por sí solo ni emite tensión normalizada. Está terminantemente prohibido conectar directamente esta sonda a las entradas analógicas 4–20 mA de un PLC (como las de CN-DIN-PLC-A1) sin interponer previamente un transmisor o acondicionador de señal específico para RTD Pt100.
CONTRAINDICACIÓN CRÍTICA 2: NO MODBUS POR SÍ SOLO / SIN INTERFAZ DIGITAL	El sensor posee SIN INTERFAZ DIGITAL y NO MODBUS POR SÍ SOLO . No puede ser interrogado, direccionado ni conectado a pares trenzados RS-485. Intentar conectarlo a una red Modbus por sí solo resultará en falla total.
PELIGRO DE DESTRUCCIÓN: PROHIBIDA LA TENSIÓN DIRECTA	Jamás aplique tensión de red (220 VAC, 110 VAC) ni fuentes continuas (24 VDC, 12 VDC) a los hilos de la sonda. Una corriente superior a unos pocos miliamperios fundirá instantáneamente el filamento de platino de 100 Ω, destruyendo el sensor de forma irreversible.
REGLA DE CONEXIÓN: RESPETAR CÓDIGO DE 3 HILOS	Conectar siempre los dos hilos de igual color (rojos) a las bornas de compensación del lector para asegurar la anulación del error por longitud de cable.